

Отчет по лабораторной работе №6

Основы информационной безопасности

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	11

Список иллюстраций

2.1	проверка режима работы SELinux	6
2.2	Проверка работы Apache	6
2.3	Контекст безопасности Apache	7
2.4	Состояние переключателей SELinux	7
2.5	Статистика по политике	7
2.6	Типы поддиректорий	8
2.7	Создание файла	8

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux¹. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache.

2 Выполнение лабораторной работы

Вошла в систему под своей учетной записью. Убедилась, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`

```
[guest@aifedorova ~]$ getenforce
Enforcing
[guest@aifedorova ~]$
```

Рис. 2.1: проверка режима работы SELinux

Запускаю сервер apache, далее обращаюсь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на компьютере, он работает, что видно из вывода команды `service httpd status`

```
Ro [guest@aifedorova ~]$ getenforce
Enforcing
[guest@aifedorova ~]$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:        enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:    33
[guest@aifedorova ~]$
```

Рис. 2.2: Проверка работы Apache

С помощью команды `ps auxZ | grep httpd` нашла веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности - `httpd_t`

```
max kernel policy version: 33
[guest@aifedorova ~]$ sudo systemctl start httpd
[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file. This incident will be reported.
[guest@aifedorova ~]$ cd ~
[guest@aifedorova ~]$ cd
[guest@aifedorova ~]$ sudo aifedorova
[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file. This incident will be reported.
[guest@aifedorova ~]$ sudo enable httpd
[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file. This incident will be reported.
[guest@aifedorova ~]$
```

• Check that Firefox has permission to access the web (you

Рис. 2.3: Контекст безопасности Apache

Просмотрела текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd`

```
[guest@aifedorova ~]$ ps auxZ | grep httpd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 guest 7769 0.0 0.1 221664
2176 pts/0 S+ 01:41 0:00 grep --color=auto httpd
[guest@aifedorova ~]$
```

Рис. 2.4: Состояние переключателей SELinux

Просмотрела статистику по политике с помощью команды `seinfo`. Множество пользователей - 8, ролей - 39, типов - 5135.

```
[guest@aifedorova ~]$ ps auxZ | grep httpd
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 guest 7769 0.0 0.1 221664
2176 pts/0 S+ 01:41 0:00 grep --color=auto httpd
[guest@aifedorova ~]$ sestatus -b httpd
SELinux status: enabled
SELinuxfs mount: /sys/fs/selinux
SELinux root directory: /etc/selinux
Loaded policy name: targeted
Current mode: enforcing
Mode from config file: enforcing
Policy MLS status: enabled
Policy deny_unknown status: allowed
Memory protection checking: actual (secure)
Max kernel policy version: 33

Policy booleans:
abrt_anon_write off
abrt_handle_event off
abrt_upload_watch_anon_write on
antivirus_can_scan_system off
antivirus_use_jit off
auditadm_exec_content on
authlogin_nsswitch_use_ldap off
authlogin_radius off
```

Рис. 2.5: Статистика по политике

Типы поддиректорий, находящихся в директории /var/www, с помощью команды `ls -lZ /var/www` следующие: владелец - root, права на изменения только у владельца. Файлов в директории нет

```
[guest@aifedorova ~]$ ls -lZ /var/www
ls: invalid option -- 'z'
Try 'ls --help' for more information.
[guest@aifedorova ~]$
```

Рис. 2.6: Типы поддиректорий

```
ls: invalid option -- 'z'
Try 'ls --help' for more information.
[guest@aifedorova ~]$ ls -lZ /var/www/html
ls: cannot access '/var/www/html': No such file or directory
[guest@aifedorova ~]$ sudo touch /var/www/html/test.html
[sudo] password for guest:
Sorry, try again.
[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file. This incident will be reported.
[guest@aifedorova ~]$ sudo
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
[command]
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group]
[-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user]
[VAR=value] [-i|-s] [<command>]
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group]
[-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user]
```

В директории /var/www/html нет файлов.

Создать файл может только суперпользователь, поэтому от его имени создаем файл touch.html со следующим содержанием:

```
<html>
<body>test</body>
</html>
```

```
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group]
[-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout] [-u user] file .
[guest@aifedorova ~]$ sudo touch /var/www/html/test.html
[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file. This incident will be reported.
[guest@aifedorova ~]$
```

Рис. 2.7: Создание файла

Проверяю контекст созданного файла. По умолчанию это httpd_sys_content_t

Обращаюсь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`.
Файл был успешно отображён

Изучила справку `man httpd_selinux`. Рассмотрим полученный контекст детально. Так как по умолчанию пользователи CentOS являются свободными от типа (`unconfined` в переводе с англ. означает свободный), созданному нами файлу `test.html` был сопоставлен SELinux, пользователь `unconfined_u`. Это первая часть контекста. Далее политика ролевого разделения доступа RBAC используется процессами, но не файлами, поэтому роли не имеют никакого значения для файлов. Роль `object_r` используется по умолчанию для файлов на «постоянных» носителях и на сетевых файловых системах. (В директории `/ргос` файлы, относящиеся к процессам, могут иметь роль `system_r`. Если активна политика MLS, то могут использоваться и другие роли, например, `secadm_r`. Данный случай мы рассматривать не будем, как и предназначение `:s0`). Тип `httpd_sys_content_t` позволяет процессу `httpd` получить доступ к файлу. Благодаря наличию последнего типа мы получили доступ к файлу при обращении к нему через браузер.

Изменяю контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, например, на `samba_share_t`:

```
chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html ls -Z /var/www/html/test.html
```

При попытке отображения файла в браузере получаем сообщение об ошибке
файл не был отображён, хотя права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю, потому что установлен контекст, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа.

Просматриваю log-файлы веб-сервера Apache и системный лог-файл: `tail /var/log/messages`. Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `audtd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле `/var/log/audit/audit.log`.

Чтобы запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в `/etc/services`) открываю файл

/etc/httpd/httpd.conf для изменения. Нахожу строчку Listen 80 и заменяю её на Listen 81.

Выполняю перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой, потому что порт 80 для локальной сети, а 81 нет (рис.

Проанализируйте лог-файлы: `tail -nl /var/log/messages`

Просмотрите файлы /var/log/http/error_log, /var/log/http/access_log и /var/log/audit/audit.log и выясните, в каких файлах появились записи. Запись появилась в файлу error_log.

Выполняю команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После этого проверяю список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t` Порт 81 появился в списке

Теперь он работает, ведь мы внесли порт 81 в список портов httpd_port_t

Возвращаю в файле /etc/httpd/httpd.conf порт 80, вместо 81. Проверяю, что порт 81 удален, это правда. Далее удаляю файл test.html, проверяю, что он удален

3 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.